

Ajuste de Curvas por Mínimos Cuadrados

Estudiante: Isauro Michael Rivera Maldonado

Ciclo: 5to "A"

Asignatura: Análisis Numérico

Actividad

Encuentre la línea de mínimos cuadrados que se aproxima a los datos de la tabla

x_i y_i		$n = 10$	Coeficientes		Pendiente
1	1.3	$\sum x_i = 55$	x^2	xy	$b = \frac{10(572.4) - 55(81)}{10(385) - 55^2}$ $b = 1.53818$
2	3.5	$\sum y_i = 81$	2	1.3	
3	4.2	Formulas	4	7.0	$a = \frac{81 - (1.53818)(55)}{10}$ $a = -0.3600$
4	5.0		9	12.6	
5	7.0	$\sum x$	16	20.0	$y = -0.36 + 1.538x$ ✓✓
6	8.8	$\sum y$	25	25.0	
7	10.1	$\sum x^2$	36	32.8	
8	12.5	$\sum y^2$	49	40.7	
9	13.0		64	50.0	
10	15.6		81	57.0	
55	81.0		100	56.0	
			385	572.4	

$x = 10$

$y = -0.36 + 1.538(10)$ ✓✓
 $y = 15.02$